

Universidade de Pernambuco
Campus Garanhuns

Segunda Verificação de Aprendizagem de Banco de Dados - Engenharia de Software

Nome:

Matrícula/CPF:

[1] (1,0) [FGV - 2026 - AL-RO - Analista Legislativo] Um administrador de banco de dados precisa garantir que todas as alterações na tabela INFORMACOES_PESSOAIS sejam registradas em uma tabela de auditoria, incluindo o usuário, a data e o tipo de operação. O recurso de banco de dados mais apropriado e programático para automatizar essa captura de eventos e garantir a segurança de auditoria no nível da aplicação é o:

- A) Views
- B) Procedures
- C) Triggers
- D) Foreign Keys
- E) Function

[2] (1,0) [FUNDATEC - 2025 - BRDE - Analista de Sistemas] O time de desenvolvimento precisa implementar uma regra de negócio que audita automaticamente toda tentativa de aumento de salário acima de 50% na tabela Empregados. A solução deve ser centralizada no banco de dados, executando imediatamente após a tentativa de UPDATE, mesmo que feita por diferentes aplicações. Qual objeto de banco de dados é o mais indicado para atender a esse requisito?

- A) Stored Procedure
- B) Function
- C) View
- D) Materialized View
- E) Trigger

[3] (1,0) [IV-UFG - 2026 - UFSCAR - Analista de T.I.] Procedimentos e funções armazenadas (stored procedures e stored functions) em PostgreSQL, versão 11 ou superior, possibilitam a realização de processamento sobre os dados dentro do próprio gerenciador de banco de dados. Sobre isso assinale a alternativa correta:

- A) reduzir a necessidade de idas e vindas ao banco de dados pela aplicação, sendo que stored procedures podem realizar controle de transações, enquanto stored functions podem ser chamadas dentro de consultas (queries) SQL.
- B) alocar a lógica de negócio no próprio banco de dados, sendo que tanto stored procedures quanto stored functions podem ser chamadas dentro de consultas (queries) SQL realizadas pelas aplicações.
- C) realizar processamento centrado nos dados dentro do próprio gerenciador de banco de dados, com a possibilidade de fazer commit ou rollback de transações no caso de stored functions.
- D) melhorar o desempenho por meio da realização de processamento dentro do próprio banco de dados e do controle fino de transações, tanto em stored procedures quanto em stored functions.

[4] (1,0) [CESPE/CEBRASPE - 2024 - SEBRAE - Analista de Técnico] No que se refere ao processo de tuning de banco de dados, assinale a opção em que é citada uma abordagem frequentemente utilizada para otimizar o desempenho de consultas SQL.

- A) concentrar todas as operações de leitura e escrita em um único servidor para maximizar o uso de recursos disponíveis
- B) aumentar o tamanho das transações para reduzir a frequência de commits e melhorar a eficiência geral
- C) analisar e ajustar os planos de execução das consultas para identificar e otimizar operações que consomem mais recursos
- D) remover todas as chaves estrangeiras para evitar a sobrecarga de verificações de integridade referencial durante as operações de inserção e atualização

[5] (2,0) Analise o trecho de código SQL abaixo, que representa uma transferência bancária entre duas contas:

BEGIN;

UPDATE conta SET saldo = saldo - 800 WHERE id = 10;

UPDATE conta SET saldo = saldo + 800 WHERE id = 20;

COMMIT;

- A) Suponha que o sistema falhe após o primeiro UPDATE e antes do segundo. Qual seria o estado inconsistente resultante? (0,5 pt)
- B) Explique como o mecanismo de transações garante que esse estado inconsistente nunca seja persistido. (0,75 pt)
- C) Identifique e defina a propriedade ACID diretamente relacionada a esse cenário. Há outra propriedade ACID relevante aqui? Justifique. (0,75 pt)

[6] (2,0) Considere a tabela abaixo, onde a chave primária composta é (id_pedido, id_produto):

PEDIDO_ITEM(id_pedido, id_produto, nome_produto, quantidade, preco_unitario, nome_cliente)

Sabe-se que: nome_produto depende apenas de id_produto; nome_cliente depende apenas de id_pedido.

- A) Em qual forma normal essa tabela se encontra atualmente? Identifique o problema que impede que ela esteja na forma normal seguinte. (0,75 pt)
- B) Decomponha a tabela para que ela atinja a 3FN, apresentando os esquemas resultantes. (0,75 pt)
- C) Qual é o principal benefício prático de normalizar uma tabela até a 3FN em um sistema de produção? (0,5 pt)

[7] (2,0) Em sistemas com múltiplas transações simultâneas, dois problemas clássicos de concorrência são o Dirty Read e o Non-repeatable Read.

- A) Descreva o Dirty Read com um exemplo concreto usando duas transações (T1 e T2). (0,75 pt)
- B) Descreva o Non-repeatable Read e explique em que ele difere do Dirty Read. (0,75 pt)
- C) Qual propriedade ACID esses dois problemas violam? Como os níveis de isolamento de transações tratam cada um deles? (0,5 pt)